Semaine 3 : complexes

Imteyaz MANSOOR

15 octobre 2026

Exercice 1. Donner la forme algébrique de $(1+i)(1+2i)(1+3i)$. En déduire la valeur de $\arctan(1)+\arctan(2)+\arctan(3)$.

Correction. En développant, on trouve $(1+i)(1+2i)(1+3i) = -10$.
Pour $k \in [\![1,3]\!]$, on note $z_k = 1+ki$. On a $\arg(z_k) = \arctan(\frac{k}{1})$, donc $\pi = \arg((1+i)(1+2i)(1+3i)) = \arctan(1)+\arctan(2) = \arctan(3)$, car cette quantité est bien entre 0 et $\frac{3\pi}{2} < 2\pi$. □

Exercice 2. Soit $z \in \mathbb{C}\setminus\{1\}$. Montrer que $\frac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur si et seulement si $|z|=1$.

Correction. On a

$$\frac{1+z}{1-z} = \frac{1+z-\overline{z}-z\overline{z}}{|1-z|^2},$$

donc comme $z-\overline{z} \in i\mathbb{R}$, $Re(\frac{1+z}{1-z}) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} = 0$ si et seulement si $|z|=1$. □

Exercice 3. Trouver les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que $|z| = \frac{1}{|z|} = |1-z|$.

Correction. Comme $|z| = \frac{1}{|z|}$, on a $|z|=1$: on peut noter $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$. Alors, $1-z = -2ie^{i\frac{\theta}{2}}\sin(\frac{\theta}{2})$, donc

$$1 = |1-z| = 2|\sin(\frac{\theta}{2})|,$$

donc $\sin(\frac{\theta}{2}) = \frac{1}{2}$ ou $\sin(\frac{\theta}{2}) = -\frac{1}{2}$. Le deuxième cas est exclu comme $\frac{\theta}{2} \in [0,\pi[$, et le premier cas donne $\theta \in \{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$. □

Exercice 4. Soit $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\{i\}$. Montrer que $\left|\frac{1-\lambda i}{1+\lambda i}\right| = 1$ si et seulement si $\lambda \in \mathbb{R}$.

Correction. Comme $\lambda \neq i$ la quantité $\frac{1-\lambda i}{1+\lambda i}$ a bien un sens. De plus,

$$\left|\frac{1-\lambda i}{1+\lambda i}\right| = 1 \Leftrightarrow |1+\lambda i| = |1-\lambda i| \Leftrightarrow (1+\lambda i)\overline{(1+\lambda i)} = (1-\lambda i)\overline{(1-\lambda i)} \Leftrightarrow \lambda = \overline{\lambda}$$

□

Exercice 5. Soit P un polynôme à coefficients complexe, de la forme $P(X) = \prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i)$ avec $(\alpha_i) \in \mathbb{C}^n, n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que tous les α_i sont réels si et seulement si $\forall z \in \mathbb{C} : |P(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$.

Correction. Si l'inégalité est vérifiée, on a bien $P(z) \neq 0$ dès que $z \notin \mathbb{R}$, donc toutes les racines de P (c'est à dire les α_i), sont réelles.
Réciproquement, supposons que $(\alpha_i) \in \mathbb{R}^n$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a donc $|P(z)| = \prod_{i=1}^{n}|z-\alpha_i| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$, car pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, on a $|z-\alpha_i| \geq |\mathrm{Im}(z-\alpha_i)| = |\mathrm{Im}(z)|$. □

Exercice 6 (racines primitives,$\star$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} | z^n = 1 \,\mathrm{et}\, z^k \neq 1 \forall k \in [\![1,n]\!]\}$. Pour quelles valeurs de d a-t-on $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$? Montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d \text{ divise } n} \mu_d$.

Correction. Si d est un diviseur de n, alors $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$, en effet, on note $n = kd$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, et alors $\forall z \in \mu_d : z^n = z^{kd} = (z^d)^k = 1$.
Réciproquement, si $\mu_d \cap \mathbb{U}_n \neq \varnothing$ (c'est en particulier vrai si $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$), soit $\omega \in \mu_d \cap \mathbb{U}_n$: on a $\omega^d = 1$ et $\omega^n = 1$. En notant $n = dq + r$ la division euclidienne de n par d, on peut donc déduire que $\omega^r = 1$, avec $r \in [\![0, d-1]\!]$. Par définition de μ_d, $r = 0$. On a donc montré que $\mu_d \cap \mathbb{U}_n \neq \varnothing$ si et seulement si d est un diviseur de n, et alors $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$. On a donc montré que $\bigcup_{d \text{ divise } n} \mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$
Montrons que l'union est disjointe : soient $d_1 < d_2$, $\mu_{d_1} \cap \mu_{d_2} = \varnothing$.
Soit $\omega \in \mu_{d_1}$. On a alors $\omega^{d_1} = 1$, donc $\omega \notin \mu_{d_2}$.
Il reste à montrer que $\mathbb{U}_n \subseteq \bigsqcup_{d \text{ divise } n} \mu_d$. Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$, on note $d = \min\{k \in [\![1, n]\!] | \omega^k = 1\}$, et alors $\omega \in \mu_d$, et on a bien d divise n.
Remarque : on appelle μ_n les racines primitives n-ième de l'unité. C'est l'ensemble des racines n-ième qui ne sont par racines k-ième pour $k < n$. □